

1 第一章

*基础章节

1: 坐标表象:

$$\hat{p} = -i\hbar\nabla \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V \quad (1)$$

以及薛定谔方程:

$$\hat{H}\phi = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi \quad (2)$$

2: 傅里叶变换

$$\psi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx \quad (3)$$

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(p) e^{ipx/\hbar} dp \quad (4)$$

3: 传播子问题

$$\psi(t) = \sum_n C_n \psi_n(0) e^{-iEt/\hbar} \quad (5)$$

其中, C_n 的求法:

$$C_n = \psi_n^* \cdot \psi(0) \quad (6)$$

4: 定态和非定态

- (a): 概率密度和概率流密度不随时间改变。
- (b): 不含 t 的力学量 F 的平均值不随时间改变。
- (c): 力学概率分布随时间不变。
- (d): **束缚态为非简并能本征态。**

5: 不确定关系

$$\Delta u = \sqrt{u^2 - \bar{u}^2} \quad (7)$$

6: 积分公式 **多次使用过!!!**

$$\int_0^\infty x^m e^{-\alpha x} dx = \frac{m!}{\alpha^{m+1}} \quad (8)$$

$$\int_{-\infty}^\infty x^{2n} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{(2\alpha)^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (9)$$

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha x^2 + bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{b^2}{4\alpha}} \quad (10)$$

2 第二章

***重要章节, 除了简谐要使用 9 章的算子算**

1: 在 V 确定后, 解 Schrödinger 方程

2: 宇称相关定理: 若 $V(x)=V(-x)$, 则有宇称确定, 则解出的波函数不可能是 sin 和 cos 的结合。只能是二者之一, 最后就会造成 $\psi(x) = \psi(-x)$ 或者 $\psi(x) = -\psi(-x)$ 。

3: 关于透射率的计算

若有

$$\psi = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx} & x < 0 \\ Se^{ik'x} & x > 0 \end{cases} \quad (11)$$

最后求得的反射率等于 $|R|^2$, 这个是大概率成立的, 因为反射后的 k 和反射前的 k 是相等的, 但是透射率 T 不一定等于 $|S|^2$, 因为透射后的 k' 和透射之前不同, 而 T 和 $|S|^2$ 的关系有:

$$T = |S|^2 \frac{k'}{k} \quad (12)$$

, 所以直接求反射律, 然后用 1-反射律求出透射律。而折射律和透射律的准确定义为:

$$T = \frac{j_t}{j_i} \quad (13)$$

$$\text{反射律} = \frac{j_r}{j_i} \quad (14)$$

$$j = \frac{1}{2\mu} [\psi^* \hat{p} \psi - \psi \hat{p} \psi^*] \quad (15)$$

在这个公式代入 $\psi_i = e^{ikx}$, $\psi_t = Te^{ik'x}$, 和 $\psi_r = Re^{-ikx}$ 。就得到了 j_i, j_t, j_r 。

4: 关于简谐的计算: 用第九章的算子和粒子数态计算。

3 第三章

*过渡章节

1: 角动量和动量相关的关系式

$$[l_i, l_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} l_k \quad (16)$$

$$[l_i, p_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} p_k \quad (17)$$

$$[l_i, x^j] = i\hbar x^k \epsilon_{ijk} \quad (18)$$

$$[x, p] = i\hbar \quad (19)$$

$$(20)$$

2: 升降算符

$$j_{\pm} = l_x \pm il_y \quad (21)$$

3: 久期方程的使用

久期方程就是能量本征方程在表象下的分量表达式。

4: 泊松括号和对易的关系

$$[A, B] = i\hbar \left\{ \frac{\partial A}{\partial q} \frac{\partial B}{\partial p} - \frac{\partial A}{\partial p} \frac{\partial B}{\partial q} \right\} \quad (22)$$

注意这里的 A 和 B 只能是单项, 不能是 x^2 。

4 第四章

*过渡章节

1: 多粒子体系的波函数的特征

(a): Fermion: 半自旋, 多粒子体系时, 两个粒子的位置交换, 波函数反对称。

(b): Boseon: 整自旋, 多粒子体系时, 两个粒子的位置交换, 比函数对称。

(c): 假设有两个粒子: 存在可能的两个态: ψ_1, ψ_2 。并且默认写在前表示第一个粒子, 写在后表示第二个粒子, 则 $\psi_1(1)\psi_2(2) = \psi_1\psi_2, \psi_1(2)\psi_2(1) = \psi_2\psi_1$

(i): 若两个粒子为 Boseon, 则成立的状态有 $\psi_{11}, \psi_{22}, \psi_{12}$, 其中 ψ_{11}, ψ_{22} 本身就是对称的, 但是 ψ_{12} , 不是对称的, 则实际存在的状态必须要对称化

$$\psi_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1\psi_2 + \psi_2\psi_1] \quad (23)$$

(ii): 同样的, 对于 Fermion, 像 ψ_{12} 的状态要反对称处理, 并且 ψ_{11}, ψ_{22} 不存在。

2: **海森堡方程**

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [A, H] \quad (24)$$

3: 守恒量的推导

$$\begin{aligned}
\frac{d\overline{A}}{dt} &= \frac{d}{dt} \int \psi^* A \psi = \int \frac{d}{dt} \psi^* A \psi + \int \psi^* \frac{dA}{dt} \psi + \int \psi^* A \frac{d\psi}{dt} \\
&= \frac{1}{-i\hbar} \left[\int H \psi^* A \psi - i\hbar \int \psi^* \frac{d}{dt} A \psi - \int \psi^* A H \psi \right] \\
&= \frac{1}{i\hbar} [\overline{A, H}] + \int \psi^* \frac{d}{dt} A \psi
\end{aligned}$$